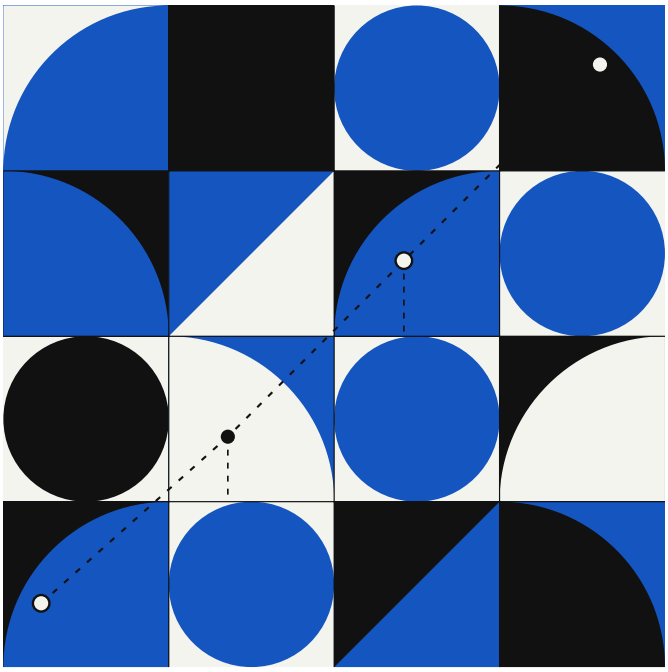
03 / MOSAÏQUE DES FONCTIONS



72
questions sélectionnées

3
épreuves de 80 minutes

48
points par épreuve

Fonctions d'une variable réelle

DÉFIS ET ÉVALUATIONS

Trois sélections de 24 questions issues du cahier de 600 exercices. Des mémos pour s'entraîner, des espaces pour rédiger et un barème pour mesurer ses progrès.

Observer les fonctions · Comprendre la dérivée · Maîtriser exponentielles et logarithmes

Exercices originaux et non officiels, non affiliés à l'Université du Luxembourg. Les renvois aux pages du cours sont ceux des documents fournis. Vérifiez toujours les conditions de domaine.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le cahier

01

Choisir le mode de travail

En entraînement, lisez les PETIT MÉMO. En évaluation, masquez ces encadrés et travaillez sans notes. Les trois épreuves ont la même structure.

02

Garder le cap pendant 80 minutes

Chaque épreuve comporte 24 problèmes, quatre par leçon. Cela représente environ 3 minutes 20 par problème ; gardez du temps pour vérifier.

03

Utiliser un barème simple

Chaque problème vaut 2 points : 1 pour une démarche pertinente et 1 pour un résultat correct avec le domaine ou la justification demandés. Total : 48 points.

04

Corriger avec les identifiants du grand cahier

Les 72 questions sont reprises du cahier, sans nouveau numéro. Le livret de corrigés permet donc de vérifier chaque question. Notez un score sur 8 par leçon et refaites les erreurs après 48 h.

CODES ET CONVENTIONS

L37-P041 désigne l'exercice 41 de L37. $\mathbb{R}$ désigne les réels ; f' est la dérivée ; $f \circ g$ signifie « f après g ». Une valeur exacte est préférable à un arrondi. Les pages de cours sont des repères du support, pas les pages de ce cahier.

Le chapitre 3 contient six leçons, L37 à L42. Le tableau de suivi reprend le principe du chapitre 1 et l'adapte à ces six leçons.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 6 leçons

Notez vos scores après correction et une date pour refaire les questions ratées.

Leçon	Notion	Épr. 1 /8	Épr. 2 /8	Épr. 3 /8	Révision
L37	Fonctions et domaines				
L38	Dérivée et tangente				
L39	Règles de dérivation				
L40	Exponentielle naturelle				
L41	Logarithme népérien				
L42	Bases et complexité				

Score total : épreuve 1 ____ /48 épreuve 2 ____ /48 épreuve 3 ____ /48

Mon objectif pour la prochaine séance

Les exercices à reprendre (identifiants)

Ma date de révision et ce que je sais mieux expliquer

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages indiquées sont celles de ce document ; les identifiants relient les trois livrets.

ÉPREUVE 1

80 minutes · 24 problèmes · 48 points · p. 5-10

- L37 · Fonctions, domaines et graphiques
- L38 · Taux de variation, dérivée et tangente
- L39 · Règles de dérivation
- L40 · La fonction exponentielle naturelle
- L41 · Logarithme népérien
- L42 · Bases, logarithmes et complexité

ÉPREUVE 2

80 minutes · 24 problèmes · 48 points · p. 11-16

- L37 · Fonctions, domaines et graphiques
- L38 · Taux de variation, dérivée et tangente
- L39 · Règles de dérivation
- L40 · La fonction exponentielle naturelle
- L41 · Logarithme népérien
- L42 · Bases, logarithmes et complexité

ÉPREUVE 3

80 minutes · 24 problèmes · 48 points · p. 17-22

- L37 · Fonctions, domaines et graphiques
- L38 · Taux de variation, dérivée et tangente
- L39 · Règles de dérivation
- L40 · La fonction exponentielle naturelle
- L41 · Logarithme népérien
- L42 · Bases, logarithmes et complexité

ÉPREUVE 1 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L37 · Fonctions, domaines et graphiques

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT

Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.

À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P041 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 2)(x + 1))$.

L37-P048 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 4)(x + 4))$.

L37-P055 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 6)(x + 3))$.

PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT

Pour résoudre $f(x) = y$ avec $f(x) = ax + b$ et $a \neq 0$, isolez $x : x = (y - b)/a$.

À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P062 ____ /2

$f(x) = 3x - 3$. Résoudre $f(x) = -6$ et indiquer le point correspondant du graphe.

ÉPREUVE 1 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L38 · Taux de variation, dérivée et tangente

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P041 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si f(x) = $1x^2$ - 3x.

L38-P048 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si f(x) = $4x^2$ - 3x.

L38-P055 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si f(x) = $3x^2$ - 3x.

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P062 ____ /2

f(x) = $2x^2$ - 2x. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

ÉPREUVE 1 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L39 · Règles de dérivation

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT**
> Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.
> À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P041 ____ /2

Dériver f(x) = (1x - 3)(1x - 3).

L39-P048 ____ /2

Dériver f(x) = (3x - 3)(4x - 3).

L39-P055 ____ /2

Dériver f(x) = (5x - 3)(3x - 3).

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT**
> Pour v ≠ 0 : (u/v)' = (u'v - uv')/v^2. Déterminez d'abord les valeurs interdites.
> À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P062 ____ /2

Dériver f(x) = (x^2 + 3)/(x - 2), en précisant son domaine.

ÉPREUVE 1 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L40 · La fonction exponentielle naturelle

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P041 ____ /2

Dériver $f(x) = 2e^{1x + 1}$.

L40-P048 ____ /2

Dériver $f(x) = 4e^{4x + 4}$.

L40-P055 ____ /2

Dériver $f(x) = 6e^{3x + 3}$.

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si $A \neq 0$, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne $u = v$.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P062 ____ /2

Résoudre $3e^x = 3e^2$ pour x réel.

ÉPREUVE 1 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L41 · Logarithme népérien

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER LE LOGARITHME NÉPÉRIEN**
> ln x est définie et dérivable pour x > 0 ; sa dérivée vaut 1/x.
> À vérifier : Indiquez le domaine même si la valeur demandée est admissible.

L41-P041 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

L41-P048 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

L41-P055 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)**
> Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).
> À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P062 ____ /2

Dériver f(x)=ln(3x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

ÉPREUVE 1 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L42 · Bases, logarithmes et complexité

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / CHANGER DE BASE

Pour $b > 0$, $b \neq 1$ et $x > 0$: $\log_b x = \ln x / \ln b$. Si $x = b^m$, le résultat est m.

À vérifier : Une puissance entière permet un résultat exact, sans calculatrice.

L42-P041 ____ /2

Déterminer $\log_2(2)$ par changement de base.

L42-P048 ____ /2

Déterminer $\log_5(25)$ par changement de base.

L42-P055 ____ /2

Déterminer $\log_4(64)$ par changement de base.

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P062 ____ /2

Dériver $f(x)=\log_3(3x + 3)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

ÉPREUVE 2 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L37 · Fonctions, domaines et graphiques

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT

Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.

À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P047 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 3)(x + 3))$.

L37-P054 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 5)(x + 2))$.

PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT

Pour résoudre $f(x) = y$ avec $f(x) = ax + b$ et $a \neq 0$, isolez x : $x = (y - b)/a$.

À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P061 ____ /2

$f(x) = 2x - 4$. Résoudre $f(x) = -10$ et indiquer le point correspondant du graphe.

L37-P068 ____ /2

$f(x) = 4x + 3$. Résoudre $f(x) = -9$ et indiquer le point correspondant du graphe.

ÉPREUVE 2 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L38 · Taux de variation, dérivée et tangente

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P047 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-1) si $f(x) = 3x^2 + 3x$.

L38-P054 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(1) si $f(x) = 2x^2 + 3x$.

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P061 ____ /2

$f(x) = 1x^2 - 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

L38-P068 ____ /2

$f(x) = 4x^2 - 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

ÉPREUVE 2 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L39 · Règles de dérivation

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT**
> Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.
> À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P047 ____ /2

Dériver f(x) = (2x + 3)(3x + 1).

L39-P054 ____ /2

Dériver f(x) = (4x + 3)(2x + 1).

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT**
> Pour v ≠ 0 : (u/v)' = (u'v - uv')/v^2. Déterminez d'abord les valeurs interdites.
> À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P061 ____ /2

Dériver f(x) = (x^2 + 2)/(x - 1), en précisant son domaine.

L39-P068 ____ /2

Dériver f(x) = (x^2 + 3)/(x - 3), en précisant son domaine.

ÉPREUVE 2 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L40 · La fonction exponentielle naturelle

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P047 ____ /2

Dériver $f(x) = 3e^{3x + 3}$.

L40-P054 ____ /2

Dériver $f(x) = 5e^{2x + 2}$.

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si $A \neq 0$, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne $u = v$.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P061 ____ /2

Résoudre $2e^x = 2e^1$ pour x réel.

L40-P068 ____ /2

Résoudre $4e^x = 4e^4$ pour x réel.

ÉPREUVE 2 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L41 · Logarithme népérien

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER LE LOGARITHME NÉPÉRIEN**
> ln x est définie et dérivable pour x > 0 ; sa dérivée vaut 1/x.
> À vérifier : Indiquez le domaine même si la valeur demandée est admissible.

L41-P047 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

L41-P054 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)**
> Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).
> À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P061 ____ /2

Dériver f(x)=ln(2x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

L41-P068 ____ /2

Dériver f(x)=ln(4x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

ÉPREUVE 2 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L42 · Bases, logarithmes et complexité

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / CHANGER DE BASE

Pour $b > 0$, $b \neq 1$ et $x > 0$: $\log_b x = \ln x / \ln b$. Si $x = b^m$, le résultat est m.

À vérifier : Une puissance entière permet un résultat exact, sans calculatrice.

L42-P047 ____ /2

Déterminer $\log_4(4)$ par changement de base.

L42-P054 ____ /2

Déterminer $\log_3(9)$ par changement de base.

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P061 ____ /2

Dériver $f(x)=\log_2(2x + 2)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

L42-P068 ____ /2

Dériver $f(x)=\log_5(5x + 3)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

ÉPREUVE 3 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L37 · Fonctions, domaines et graphiques

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT

Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.

À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P046 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 2)(x + 2))$.

L37-P053 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 4)(x + 1))$.

L37-P060 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 6)(x + 4))$.

PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT

Pour résoudre $f(x) = y$ avec $f(x) = ax + b$ et $a \neq 0$, isolez $x : x = (y - b)/a$.

À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P067 ____ /2

$f(x) = 3x + 2$. Résoudre $f(x) = 8$ et indiquer le point correspondant du graphe.

ÉPREUVE 3 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L38 · Taux de variation, dérivée et tangente

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P046 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si $f(x) = 2x^2 + 2x$.

L38-P053 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si $f(x) = 1x^2 + 2x$.

L38-P060 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si $f(x) = 4x^2 + 2x$.

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P067 ____ /2

$f(x) = 3x^2 + 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

ÉPREUVE 3 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L39 · Règles de dérivation

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT**
> Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.
> À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P046 ____ /2

Dériver f(x) = (1x + 2)(2x - 2).

L39-P053 ____ /2

Dériver f(x) = (3x + 2)(1x - 2).

L39-P060 ____ /2

Dériver f(x) = (5x + 2)(4x - 2).

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT**
> Pour v ≠ 0 : (u/v)' = (u'v - uv')/v^2. Déterminez d'abord les valeurs interdites.
> À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P067 ____ /2

Dériver f(x) = (x^2 + 2)/(x - 2), en précisant son domaine.

ÉPREUVE 3 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L40 · La fonction exponentielle naturelle

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P046 ____ /2

Dériver $f(x) = 2e^{2x + 2}$.

L40-P053 ____ /2

Dériver $f(x) = 4e^{1x + 1}$.

L40-P060 ____ /2

Dériver $f(x) = 6e^{4x + 4}$.

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si $A \neq 0$, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne $u = v$.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P067 ____ /2

Résoudre $3e^x = 3e^3$ pour x réel.

ÉPREUVE 3 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L41 · Logarithme népérien

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER LE LOGARITHME NÉPÉRIEN**
> ln x est définie et dérivable pour x > 0 ; sa dérivée vaut 1/x.
> À vérifier : Indiquez le domaine même si la valeur demandée est admissible.

L41-P046 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

L41-P053 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

L41-P060 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)**
> Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).
> À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P067 ____ /2

Dériver f(x)=ln(3x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

ÉPREUVE 3 / 80 MINUTES / 48 POINTS

L42 · Bases, logarithmes et complexité

4 problèmes · 2 points chacun · Score de cette page : _____ /8

PETIT MÉMO / CHANGER DE BASE

Pour $b > 0$, $b \neq 1$ et $x > 0$: $\log_b x = \ln x / \ln b$. Si $x = b^m$, le résultat est m.

À vérifier : Une puissance entière permet un résultat exact, sans calculatrice.

L42-P046 ____ /2

Déterminer $\log_3(729)$ par changement de base.

L42-P053 ____ /2

Déterminer $\log_2(2)$ par changement de base.

L42-P060 ____ /2

Déterminer $\log_5(25)$ par changement de base.

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P067 ____ /2

Dériver $f(x)=\log_4(4x + 2)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.